张子睿 . 核电设备采购管理初探[J]. 核安全,2022,21(5):95–101.
Zhang Zirui. Discussion on procurement management of nuclear power equipment [J]. Nuclear Safety,2022,21(5):95–101.

核电设备采购管理初探

张子睿

（中国核电工程有限公司，北京　100840）

摘要：核电设备采购管理是确保设备设计合理转化为完美体现设计意图的实物产品的核心步骤之一，也是连接设计方、设备供应方和业主（营运单位）方的主要活动接口，更是确保核电项目最终建造质量的重要环节之一。只有核电设备采购管理到位，核电项目执行进度及经费支出才能达到合理预期。本文对核电设备采购管理工作做了初步总结和探讨，通过对核电设备采购管理过程的阐述和分析，提出了核电设备采购管理中普遍存在的一些问题，并给出了问题处理的初步建议。

关键词：核电；设备采购；管理
中图分类号：TL372+.3　**文章标志码：**A　**文章编号：**1672–5360（2022）05–0095–07
DOI:10.16432/j.cnki.1672-5360.2022.05.016

半个多世纪以来，世界核能利用迅猛发展[1-4]。统计结果显示：全球核电在所有能源总发电量中占比约为 11%[5]，而我国作为核电建设的后发国家，截至 2019 年 12 月底，核能供应仅占总发电量的 4.88%[7]，全国核电建设情况如表 1、图 1、图 2 所示[6]。随着核能技术日趋成熟，核能的安全和质量管理也日趋完善，在全球倡导低碳减排的大环境下，作为清洁能源之一的核电，有着巨大的发展潜力。[8]

通过了解世界范围内的核电发展历程可知，尚未发生过由于设备设计和重大质量问题而造成的核电重大安全事故事件。1979 年美国三里岛核事故、1986 年苏联切尔诺贝利核事故和 2011 年日本福岛核事故等，都不是设备质量事故直接引起的核事故[9]。但无论在国际还是国内，由于设备质量问题带来的大量停机、停堆事件时有发生，给核电站运营者带来诸多困扰，造成了大量的经济损失。这也客观地说明了核电设备质量控制在核电项目建设过程中的重要性。本文旨在对核电设备采购管理工作做初步总结和探讨，通过对核电设备采购管理过程的初步分析，以及核电设备采购管理中存在的一些普遍问题，为核电设备管理同行提供借鉴。

表 1　2019 年核电厂运行数据[10]
Table 1　Nuclear power plant operation data for 2019

核电厂类别	机组数	总额定功率 / MW	总机组发电量 / TWh
压水堆	45	47304	335.266
重水堆	2	1456	11.635

收稿日期：2022–04–30　**修回日期：**2022–09–05
作者简介：张子睿（1991—），男，助理工程师，现主要从事核电项目电仪类设备采购管理工作

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

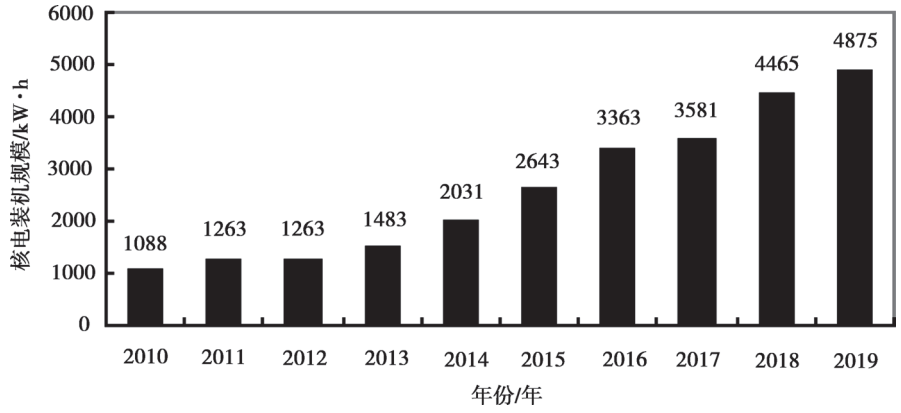


图 1　2010—2019 年全国核电装机规模

Fig.1　Nuclear power installed capacity in China from 2010 to 2019

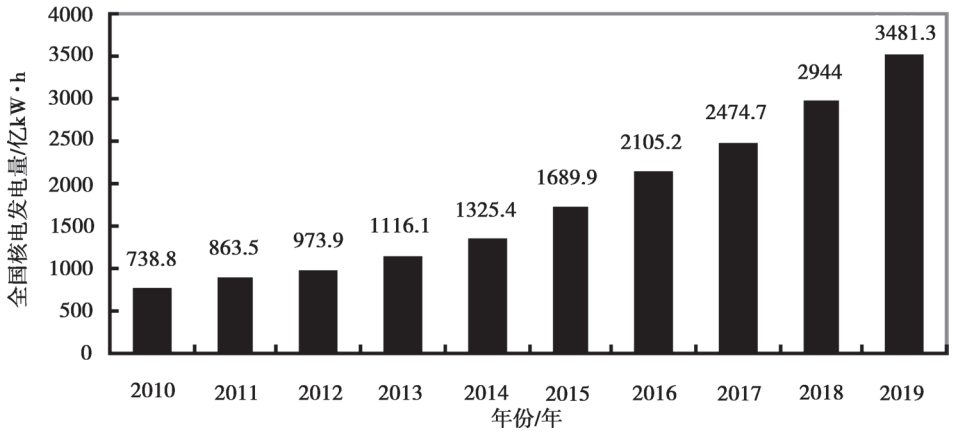


图 2　2010—2019 年全国核电发电量

Fig.2　Nuclear power generation capacity in China from 2010 to 2019

1　采购管理基础

1.1　采购管理概念

设备的采购管理是指从接收上游设计输入，并将其转化为招标文件，再到设备安装调试完毕投运直至质保期末的全过程管理，是对设备的设计、原材料采购、制造、检验、试验、运输、安装、调试等全过程进行计划、控制、评估，进而对其实施改进的各项活动的集合。

每一个核电设备由于其在核电站系统中所赋予的功能不同，所处运行环境的差异，而有特定的技术要求。设备从设计到制造、检验、试验到安装后的单体，直至系统调试，都是为了确保并验证该设备能够满足设计赋予它的特定功能和技术要求。因此，对所有可能影响设备最终性能的因素进行管控的采购管理行为是核电站建设必不可少的环节之一，也是各行业实施有效设备质量管理和控制的管控举措。实际上，无论从航空航天设备，到水面、海底的舰船和潜水器；还是从大型工业装置的电气、仪控设备，再到机械设备，所有这些装置和设施的顺利交货以及后续的平稳运行都离不开科学有效的采购管理，这足以说明设备采购管理在设备质量控制过程中的必要性和重要程度。

1.2　采购管理一般流程

相较于一般的工业设施、设备来说，核电项目由于其与生俱来的特有放射性风险，对各种设备的安全和质量要求均有其特殊性，并在设计过程中赋予其不同于其他工业设施中同类型设备的特殊技术特质，如高温、高湿度、强辐照

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

环境和超长寿命等。由于设备设计要求高，采购周期长，核电设备采购管理的全流程也是一个长周期的活动过程，这其中亦包括 1.1 节中所述的诸多环节。

核电设备受采购周期长，各个环节外在变量多（如技术交底不充分或技术消化不彻底、关键技术人员调岗或调出且工作交接不够细致到位、关键设备使用安排冲突、较大或重大不符合项的发生、新产品或新技术的反复迭代等），有时还需配合项目现场实施进度调整等诸多因素的影响，在采购管理过程中会遇到不可避免的质量、进度、费用等方面的风险。因此，为确保核电站建设能够顺利推进，不仅需要对整个采购管理流程的各个环节进行识别，制订相应计划并实施，同时还要从不同侧面对主要环节的实施效果进行推演，发现问题并及时反馈相关责任部门予以改进完善。

根据采购管理流程各个环节的特点与要求，一般将其划分为前期准备和工厂实施两个阶段，如图 3 所示。

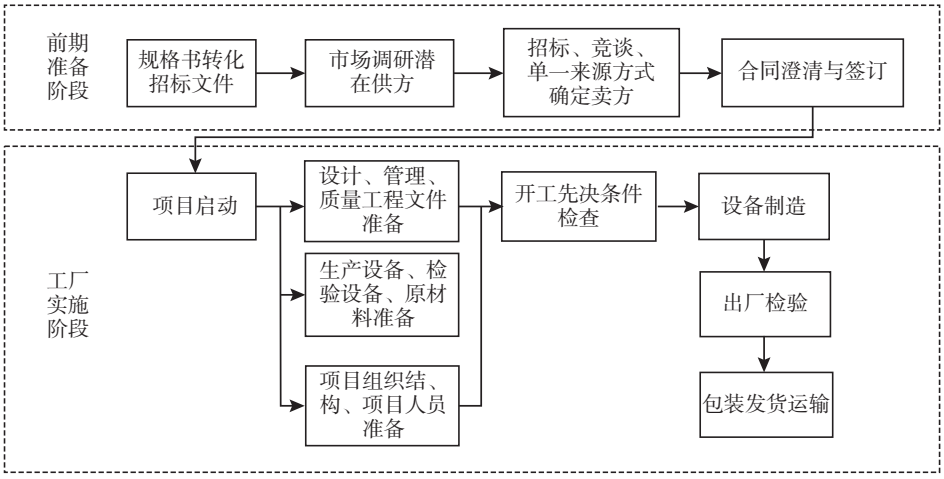


图 3　采购管理流程

Fig.3　Procurement Management Flow Chart

2　采购管理具体实施

2.1　前期准备阶段

一般而言，我们认为从收到上游设计下发的规格书开始到正式与卖方签订采购合同为止，均为设备采购的准备阶段。

设备采购是将设备设计作为输入进而转化为实物输出的必然路径，而合格产品的形成必然离不开设计文件的有效转化和产品生产方（设备卖方）在合规的管理体系指引下，利用合适材料，由合适的人员，在经过评定或认可的工艺基础之上，实施具体生产的过程。鉴于此，设计文件和与设备技术要求相适应的产品生产方（设备卖方）成为设备采购过程得以有效执行的两个关键要素，这也是为何必须在采购管理的前期阶段打好基础，严格实施每个准备环节的主要原因。

2.1.1　采购策划及招标文件准备

在进行采购策划之前，应首先从进度、商务、质量三个方面对技术规格书进行审查，并督促设计院对发现的问题进行澄清或修正。在确保技术规格书内的供货范围清晰，技术要求明确、规范、标准及其他引用文件有效，并认定技术规格书可用后方可开始采购策划的编制。

采购策划编制过程中，经验反馈、潜在供应商调研情况和评标办法应是采购责任部门重点关注的三个方面。

通过借鉴同一型号前期项目或其他核电项目设备采购，相关设备实际运行和维护维修等方面的经验反馈，既可以有效吸纳前期或其他

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

核电项目的良好实践(改进措施),也可及时针对以往项目出现的问题,优化现有的设备设计,最终实现从质量、进度及费用管控等各方面对前期设备采购过程的全面改善和优化。国内一些核电项目在后续设计过程中,由于在经验反馈范围和深度方面缺乏严格的程序规定和有效的后续检查管理手段,而造成前期项目经验反馈借鉴不足,类似问题重复发生的案例并不鲜见。

通过对潜在供应商进行调研,可以有效地掌握投标方在资金、体系运行、综合管理、相关业绩、技术实力(储备)和攻关水平、设备适用性及其产能、历史产品质量、服务响应(包括售后)等方面的实际情况,从而识别供货过程中可能存在的潜在风险。

依据对潜在供应商进行调研所掌握的实际情况,结合拟采购设备特点判断其可能存在的关键制约因素(如装备、产能、技术或是不良质量史等),由采购责任部门借助精准把控手段对评标要素及其权重进行有机调节,可以确保以最合理的价格选出最优的供应商。

2.1.2 合同澄清及签订

通过招标程序确定卖方后,采购管理责任部门应组织相关方在合同签订前对卖方给出的设计方案进行充分审查,以避免后续采购执行过程中出现技术分歧而产生合同纠纷。

这一阶段主要是就合同的技术条款及全部合同内容与供应商进行逐条澄清,同时听取供应商的技术回应,经过一轮或多轮讨论、沟通,确保双方对全部合同条款内容的理解达成共识,方可进入最终合同签订环节。

在合同澄清阶段,如果有些内容和条款牵涉到第三方的技术要求,采购责任部门还应在第一时间通知相关第三方参加这一环节的澄清和讨论,确保后期供应商的所有行动均能按照合同约定予以实施。

2.2 工厂实施阶段

设备的工厂实施阶段是采购管理发挥作用的主要阶段,该阶段主要包括项目启动、开工前检查、过程监造和设备验收等环节。本阶段采购管理的有效实施对确保设备本身质量满足设计要求起着至关重要的作用,甚至会给同一供应商的后续产品生产带来深远的影响。

从狭义角度理解,工厂实施阶段的设备采购管理仅仅是采购方对供货方就双方合同约定的内容实施“点对点”的监督、检查和确认。客观上,采购方良好且规范的设备采购管理活动会通过体系文件审查、外部监查、设计修改和车间现场变更审批过程的共同介入,对不符合项处理过程的深度参与等活动及时提出供货方存在的不足和缺陷,并提出改进措施和纠正建议,同时督促其限期内整改到位。这些行动均会不同程度地对供货方的综合管理能力、技术能力、核安全文化水平等起到潜移默化的带动、促进作用,对供应商综合水平和能力提升的贡献是显而易见的。

2.2.1 项目启动

在供需双方合同执行之初,首先要建立正式的沟通渠道,并明确双方的项目人员和组织结构,同时相互提交双方的工程文件索引(Index of Engineering Documents,IED)。项目组织机构的建立是设备采购管理有效实施的重要保障,要以书面文件的形式确认,且文件中还必须明确各部门之间的职责划分,并确保各项职责有专人负责、双方对外接口管理有效可控。此外,文件中还应给出双方项目组织结构图并进行详细说明。设备采购管理的项目组织机构如图 4 所示。

为提高采购管理效率,中国核电工程公司在传统管理手段的基础上,建立完成专门的设备采购管理门户。该管理门户的建设完成,不仅能够使采购管理人员实时了解项目信息和进程,提高对项目整体跟踪和管控的效率,还能够使整体项目工程文档数字化,便于检索和查询,为后续合同竣工管理提供方便。同时该管理门户也允许供货方登录,可在其各自模块内录入并完善其相关信息和数据,既提高了共享效率,又方便后续的统一整理、归档。

买方 IED(工程文件索引),即专用技术文件、通用技术文件及买方管理文件的目录,买方 IED 的及时提交是卖方进行后续技术转化、详细

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

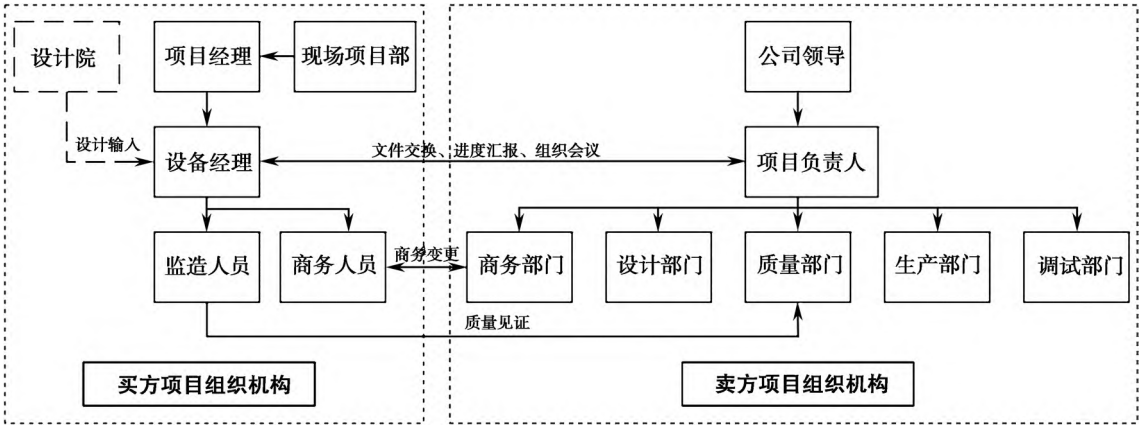


图 4　项目组织机构图

Fig.4　Project organization chart

设计、及时有效实施设备制造的有效保障。而卖方 IED 是指导卖方文件管理的纲领性文件，也是买方对卖方在相关文件编、审、批等环节实施监督、检查的基本要求。买方通过对 IED 中卖方工程文件的审查及固化，可以及时掌握卖方在技术转化、设备制造关键工艺准备、检查与试验准备等方面的具体进展和完善程度。因此，卖方 IED 也是买方检查卖方过程文件和资料产生的必要性和完整性的有效基础。卖方工程文件索引（IED）分类如表 2 所列（示例）。

表 2　卖方工程文件索引（IED）分类表（示例）

Table 2　Content and format of the Seller's IED

文件分类	具体清单
工程管理文件	工程文件清单（IED）
	三级进度计划、四级进度计划、专项计划
	月度进展报告
	不符合项管理程序
	接口手册
设计采购文件	系统设计的总体设计和计算书、系统手册
	总图、图纸、设备数据表
	鉴定试验报告
制造和检验文件	制造大纲、程序
	制造文件，包括部件图纸和详图
	检验和试验程序
安装文件	设备安装程序和图纸
调试和运行文件	备品备件、消耗品、专用工具的清单及使用说明书
	电气系统图、原理图及接线图纸
	现场试验大纲和程序
	设备运行维护手册
QA/QC 文件	质量保证大纲
	合格分包商清单及评审报告
	质量计划
	不符合项清单及报告
贮存、运输和交货文件	包装、贮存、运输程序
	交货计划
	装箱清单
制造完工报告	竣工文件

2.2.2　开工前检查

在卖方正式生产设备前，需要对其进行开工准备检查。制造开工准备一般从五个方面着手实施，即业界公认的“人、机、料、法、环”五个环节，整个项目设备采购过程中遇到的问题也基本上可以涵盖这五个方面。表 3 给出了这五个环节所应考虑的基本要素。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 3　制造先决条件检查要素

Table 3　Inspection of manufacturing preconditions

主要环节	具体要素
人	人员配置、资格管理、授权情况等
机	设备品类、状态、产能、检具标定、备品备件等
料	主要原材料、各类辅料、耗材等
法	大纲、程序、规程、工艺卡的完整性和有效性，突发情况应急措施等
环	原材料库、成品库、生产及流转车间条件，包括温度、湿度、清洁度控制，防鼠、防虫、防静电措施等

严格意义上，开工准备检查应该涵盖上述表格中人、机、料、法、环五个环节中给出的全部要素，且不限于此。在工程实践中，买方对卖方的开工先决条件检查往往有所取舍，检查深度也不同，这主要取决于买方和卖方的合作历史，卖方的供货业绩、质量史以及检查人员的专业知识水平、经验丰富程度等内外在因素的综合考量。

全要素、全深度检查并不能作为开工前先决条件检查的唯一正确的衡量标准。但需格外注意的是，无论卖方以往的历史业绩有多好，企业规模有多大，资金实力多么雄厚，技术实力有多强，如果是首次涉足核电设备供货领域，买方在实施开工先决条件检查时，要以全要素、全深度作为检查的基本要求。

2.2.3　过程监造

在确认卖方具备开工制造条件后，就进入了设备的正式制造阶段。在设备采购管理的整个过程中，过程监造是最要的一个环节，因为过程监造涉及的是真正把设计转化成产品的关键过程和环节。在这个关键过程中，如果卖方在原材料或零部件采购、工艺准备、工艺实施、检验试验等任何一道工序控制不严格，都会造成产品质量的不合格或无法确认，不仅影响交货进度，也会给企业带来经济损失，给未来核电站的运行带来安全隐患，对在后续工序中无法用非破坏手段检验其质量的特殊工艺尤其如此。因此，为了保证产品的最终质量，监造人员必须按照卖方预先制定并经买方认可的质量计划对产品的关键环节（控制点）实施检查和进一步确认，为产品制造转到下一道工序背书，为阶段性质量确认提供支撑。其间，买卖双方应形成一种互助、互信的工作氛围，产品生产过程中出现的任何问题及关键信息卖方都应主动且无保留地及时通知买方。而买方也要积极配合卖方，履行控制点见证活动，并在不符合项处理、应对外部评价和审评、要求设计澄清和申请技术变更等方面予以积极、有效的支持。

为确保项目需求和产品生产进度，在项目实施过程中，卖方要编制出版三级进度计划和专项计划并提交卖方审查。在计划获得批准后，通过驻场监造和卖方提交的进度报告跟踪掌握设备实际制造进度，确保供货时间满足现场需求。

近期经验反馈发现，有些单位在质量计划制定和审批过程中，各类控制点（H，W，R）选取较多，且往往由于一定时间内项目多，人手不足，而不去区分不同供应商和产品特点，一味去做计划克隆、选点拷贝，最后造成在计划的具体实施时，控制点执行率偏低。

在产品的过程监造阶段，我们要强调监造人员必须重视计划、尊重计划，做到有章必循，这既是履行自己的监造职责，也是向被监造对象表明自己的工作立场和严谨态度。

2.2.4　设备验收

在卖方厂内完成设备的生产检验后，需要对其进行出厂验收。出厂验收是买方对卖方产品全部活动实施的大检阅，从某种角度来说也是对产品最终质量是否满足要求的“盖棺定论”，是证明卖方所制造的设备符合采购要求的重要依据。买卖双方对这一环节要足够重视。为规范验收活动，保证验收工作顺利进行，应首先编制验收细则。验收细则应对验收工作的设备范围、检查项目、参照程序及验收方式进行明确。验收内容一般分为实体检查和文件检查。

实体检查，主要是对验收设备交货范围的复查，对设备本体的检查或抽查，对设备检验试验实施见证以及对相关附件、备件和所附工具的检查。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

文件检查，主要是对制造过程中产生的文件完整性与正确性进行检查，方便后续竣工文件的编制。

3 结论与建议

核电设备采购管理是确保核电项目最终建造质量的重要环节之一，也是确保设备设计合理转化为完美体现设计意图的实物产品的核心步骤之一，更是连接设计方、设备供应方和业主（营运单位）方的重要活动接口。在以往的核电项目建设过程中，各个业主单位和采购总包方通过先进、完善的采购管理手段，基于各类设备供应商的密切支持和配合，使得国内的核电项目建设质量得到很好的保障，目前在运的 53 台机组的综合运行业绩可以充分地证明这一点。

参考文献

[1] 硅谷. 从发现原子到核能利用 [J]. 科学大观园，2016(15)：34–36.

[2] 侯明东. 裂变的发现开启了核能利用的大门 [J]. 中学生数理化（八年级物理）（配合人教社教材），2017（12）：23–24.

[3] 许绯绯. 1942 年世界上第一个核反应堆点火 [J]. 环境导报，2003（19），20.

[4] 李小华，何列，李世祯，等. 浅谈核能和核技术的和平利用 [J]. 核安全，2019，18（3）：1–10.

[5] 钱波. 核能经济发展现状与趋势 [J]. 环球市场，2019（017）：5，7.

[6] 中国核能行业协会. 中国核能发展报告（2020）[M]. 北京：社会科学文献出版社，2021.

[7] 申文聪. 未来，核电不仅清洁低碳，更经济可靠——《中国核能发展报告（2020）》蓝皮书亮点综述 [J]. 中国核工业，2020（7）：4.

[8] 李颖涵，王政. 国际能源署发布《核电》报告 [J]. 国外核新闻，2020（9）：24–28.

[9] 何燕玲，夏冬琴，雍诺. 信源可信度对核电公众接受影响的研究 [J]. 核安全，2022，21（1）：59–68.

[10] 国家核安全局. 中华人民共和国国家核安全局 2019 年年报 [R/OL].（2020–06–23）[2021–05–18]. http://heneng–hangyeht.kechuangfucom/upload/file/20200628/1593328995637109.pdf.

Discussion on procurement management of nuclear power equipment

Zhang Zirui

（China Nuclear Power Engineering Co. Ltd, Beijing 100840, China）

Abstract：Nuclear power equipment procurement management is one of the core steps to ensure that the full equipment design intent is perfectly transformed into real products, and it is the main interface between the designer, equipment supplier and the owner of the operating unit. Especially, it is one of the most important processes to ensure the final construction quality of nuclear power projects. If the procurement management of nuclear power equipment is in place, the progress and the expenditure of nuclear power project can be in line with expectations. This paper makes a preliminary summary and discussion on the procurement management of nuclear power equipment. Through the elaboration and analysis of the procurement management process of nuclear power equipment, it puts forward some common problems existing in the procurement management of nuclear power equipment. Also, it gives some preliminary suggestions on how to deal with the problems.

Key words：nuclear power; equipment procurement; management

（责任编辑：梁　晔）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net